

"LE RELAZIONI TRA INSIEMI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTRODUZIONE ALLE RELAZIONI TRA INSIEMI ---------- 3

2 MODI DI RAPPRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI ---------- 7

2.1. LA RELAZIONE BINARIA ---------- 9
2.2. RELAZIONE DI EQUIVALENZA ---------- 12
2.3. RELAZIONE D'ORDINE ---------- 13

BIBLIOGRAFIA ---------- 21

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Introduzione alle relazioni tra insiemi

Definire una relazione tra due insiemi A e B equivale ad assegnare una legge che associ (cioè che metta in relazione) gli elementi di A con gli elementi di B.

In base alla suddetta legge, ad ogni elemento di A può essere associato uno o più elementi di B. Formalmente, possiamo dare la seguente definizione di relazione:

DEFINIZIONE: Considerati due insiemi non vuoti A e B ($\neq \emptyset$) e una proposizione (cioè una frase vera o falsa) che, riferita agli insiemi, abbia un significato inequivocabile (priva di ambiguità) si dice che esiste una **relazione** tra A e B (o di A *in* B) se per ogni coppia ordinata (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$ sussiste uno, ed uno solo, dei seguenti fatti:

- a è **associato** a b, mediante la proposizione;
- a **non** è **associato** a b, mediante la proposizione.

Quando un elemento a dell'insieme A è in relazione R con un elemento b dell'insieme B, si scrive

$$aRb$$

e si legge "*a è in relazione R con b*". L'insieme A è detto **Dominio** della relazione, mentre l'insieme B è detto **Codominio.**

Se l'elemento a dell'insieme A non è in relazione R con un elemento b dell'insieme B, si scrive

$$a\neg(R)b$$

ESEMPIO: Si considerino gli insiemi $A = \{4,7,9\}$ e $B = \{1,2,3\}$ e la relazione R: "*è il quadrato di*". L'insieme A è il dominio della relazione R, mentre B è il codominio. Le coppie che soddisfano le relazione R sono $(4,2)$ e $(9,3)$. Infatti 4 *è il quadrato di* 2 e 9 *è il quadrato di* 3. Possiamo, quindi, scrivere $4R2$ e $9R3$.

DEFINIZIONE: Dati due insiemi non vuoti A e B, e considerati gli elementi a, b appartenenti ad A e B rispettivamente, se aRb b si dice **immagine** di a mediante R, mentre a è la **controimmagine** di b mediate R.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La controimmagine di un elemento b è quell'elemento a tale che, se vi si applica la relazione R, si ottiene l'elemento di partenza b.

OSSERVAZIONE: Spesso si trova una definizione di dominio e codominio differente da quella data (intuitiva) più formale e puntuale che definisce l'insieme A come ***insieme di partenza*** e l'insieme B **insieme di arrivo**. Il **dominio** o **insieme di definizione** di una relazione è, invece, il sottoinsieme dell'insieme di partenza formato da tutti gli elementi $a \in A$ che hanno almeno un immagine $b \in B$. In simboli

$$domR = \{a \in A: aRb, \qquad y \in B\}$$

Il **codominio** o **insieme delle immagini** è il sottoinsieme dell'insieme di arrivo formato dagli elementi di B che sono immagini, mediante R, di almeno un elemento di A. In simboli:

$$CodR = \{b \in B: \exists a \in A, aRb\}$$

ESEMPIO: Si considerino nuovamente $A = \{4,7,9\}$ e $B = \{1,2,3\}$ e la relazione R: "*è il quadrato di*". L''insieme delle immagini è dato da $\{2,3\}$, mentre quello delle controimmagini è $\{4,9\}$. Infatti, 2 è l'immagine di 4 mediante la relazione R, in quanto 4 *è il quadrato di* 2. Quindi, partendo da 4, mediante la proposizione R, si ottiene 2. Analogo ragionamento si fa per l'elemento 3. L'insieme delle controimmagini è $\{4,9\}$ che sono le controimmagini di 2 e 3 rispettivamente. Infatti, se all'elemento 4 si applica la relazione R: "*è il quadrato di*" si ottiene l'elemento 2.

ESEMPIO: Nella relazione "x è la metà di y" fra gli insiemi $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{1,2,3,4,5,6\}$ il Dominio è l'insieme $\{1,2,3\}$, mentre il codominio $\{2,4,6\}$. Perché le coppie che soddisfano la relazione sono $(1,2);\ (2,4);\ (3,6)$.

La relazione può essere espressa come l'insieme delle coppie che soddisfano tale relazione, cioè come:

$$\{(a,b) \in A \times B: aRb\}$$

Si osserva che le coppie che soddisfano la relazione R formano un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Se G è un sottoinsieme di $A \times B$, con $A, B\ (\neq \emptyset)$, definiamo $R = (A \times B,\ G)$ la relazione tra A e B con grafico G.

Nel seguito alcune delle principali relazioni note:

DEFINIZIONE: Dati gli insiemi $A, B\ (\neq \emptyset)$ si chiama **corrispondenza** (o **relazione**) **Vuota**, $R = (A \times B, \emptyset)$ che esprime il fatto che a non è in relazione con b, $\forall a \in A, b \in B$.

DEFINIZIONE: Dati gli insiemi $A, B\ (\neq \emptyset)$ si chiama **corrispondenza** (o **relazione**) **Totale**, $R = (A \times B, A \times B)$ la relazione che esprime che ogni elemento di A è in relazione con ogni elemento di B

DEFINIZIONE: Dato un insieme $A\ (\neq \emptyset)$ la relazione $R = (A \times A,\ \Delta_A)$, con Δ_A diagonale del primo e terzo quadrante si chiama **relazione identica** o **identità** di A e si indica con id_A: $x, y \in A,\ \ x id_A y \Leftrightarrow x = y$.

DEFINIZIONE: Dati $A, B\ (\neq \emptyset)$ e la relazione $R = (A \times B, G)$, considerati i sottoinsiemi $A' \subseteq A,\ B' \subseteq B$, indicato con $G' = (A' \times B') \cap G$, chiamasi **corrispondenza indotta** la relazione $R' = (A' \times B',\ G')$, tale che:

$$a' \in A', b' \in B',\ \ a'R'b' \Leftrightarrow a'Rb'$$

DEFINIZIONE: Dati $A, B\ (\neq \emptyset)$ e la relazione $R = (A \times B, G)$ dicesi **relazione inversa** la relazione $R^{-1} = (B \times A, G^{-1})$ dove $G^{-1} = \{(b,a): (a,b) \in G\}$

Valgono le relazioni:

- $(R^{-1})^{-1} = R;\ \ (id_A)^{-1} = id_A$

PROPOSIZIONE: L'inversa della relazione totale (risp. Vuota) è la relazione totale (risp. vuota)

Dim.: Si considerino due insiemi $A, B\ (\neq \emptyset)$ e la relazione totale $R = (A \times B, A \times B)$. Il grafico G, in questo caso è $A \times B$, quindi il suo inverso sarà $G^{-1} = \{(b,a): (a,b) \in A \times B\}$ ovvero, $B \times A$, perché in G ci sono tutte le coppie di $A \times B$, per definizione di relazione totale. Ne consegue che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$R^{-1} = (B \times A, G^{-1}) = \ R^{-1} = (B \times A, B \times A)$. Analoga dimostrazione si può fare per la relazione vuota R. Per definizione, la relazione vuota si rappresenta con la coppia $R = (A \times B, \emptyset)$, quindi $G = \emptyset$ e $G^{-1} = \{(b,a): (a,b) \in \emptyset\} = \emptyset$. Pertanto, l'inversa della relazione vuota è ancora la relazione vuota.

ESEMPIO: Siano $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{a, b\}$. Trovare il dominio, il codominio e la relazione inversa della relazione $R = \{(1,a);\ (2,a)\}$.

DIM: Il dominio di R (secondo la definizione formale) è $domR = \{1,2\}$ e $codR = \{a\}$. La relazione inversa è data da $R^{-1} = \{(a,1);\ (a,2)\}$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

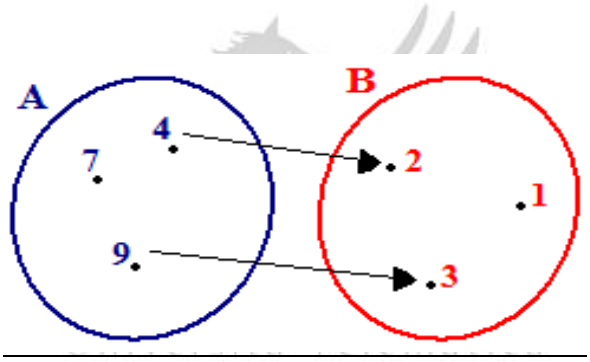
2 Modi di rappresentazione delle relazioni

E' possibile rappresentare le relazioni in modi differenti:

- Rappresentazione per elencazione: Dati gli insiemi $A, B\ (\neq \emptyset)$ e una relazione $R = (A \times B, G)$, se le coppie che soddisfano la relazione sono $(a, b);\ (c, d);\ (e, f)$, la relazione può essere rappresentata come:

$R = \{(a, b); (c, d); (e, f)\}$

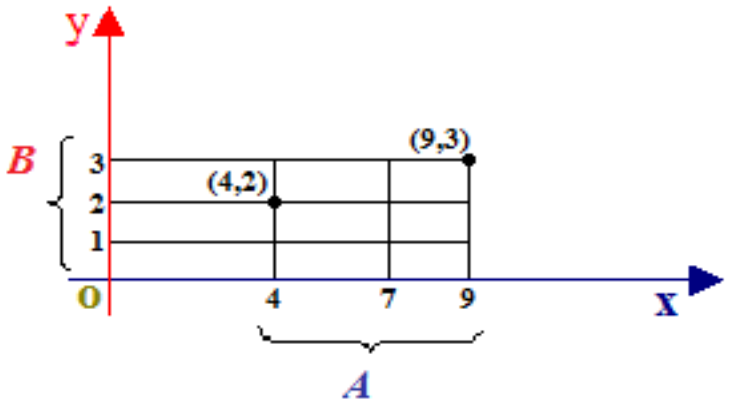
- Rappresentazione sagittale o diagramma a frecce: Considerati gli insiemi $A = \{4,7,9\}$ e $B = \{1,2,3\}$ e la relazione $R =$*"è il quadrato di"*. Le coppie che soddisfano la relazione sono $(4,2)$ e $(9,3)$ e la relazione può essere rappresentata graficamente come segue:



dove le frecce legano gli elementi delle coppie che soddisfano la relazione.

- Diagramma Cartesiano: Considerati gli insiemi $A = \{4,7,9\}$ e $B = \{1,2,3\}$ e la relazione $R =$*"è il quadrato di"*. Le coppie che soddisfano la relazione sono $(4,2)$ e $(9,3)$ e la relazione può essere rappresentata graficamente come segue:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Sull'asse delle x sono indicati gli elementi dell'insieme $A = \{4,7,9\}$, sull'asse delle y dell'insieme $B = \{1,2,3\}$. Le coppie individuate sul piano sono quelle le cui coordinate soddisfano la relazione.

- Tabella a doppia entrata: Dati $A = \{4,7,9\}$ e $B = \{1,2,3\}$ e considerata la relazione R =*«è il quadrato di»*, si riportano ella prima colonna gli elementi dell'insieme A, mentre nella prima riga gli elementi dell'insieme B.

A/B	1	2	3
4		X	
7			
9			X

Si contrassegnano con una X le caselle che individuano la coppia ordinata che soddisfa la relazione considerata.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.1. *La relazione binaria*

DEFINIZIONE: Dato un insieme $A(\neq \emptyset)$, dicesi **relazione binaria** una relazione tra l'insieme A e se stesso

$R = (A \times A, G)$

ESEMPIO: La relazione identica è una relazione binaria $id_A = (A \times A, \Delta_A)$

DEFINIZIONE: Una relazione binaria R in un insieme $A(\neq \emptyset)$ può godere delle seguenti proprietà:

- **Riflessiva** $aRa, \ \forall a \in A$

  La proprietà dice che ogni elemento dell'insieme è in relazione con se stesso.

- **Antiriflessiva** $a\neg(R)a, \ \forall a \in A$

  La proprietà dice che ogni elemento dell'insieme non è in relazione con se stesso.

- **Simmetrica** $aRa' \Rightarrow a'Ra, \ \forall a, a' \in A$

  La proprietà dice che se un elemento è in relazione con un altro, allora anche il secondo è in relazione con il primo.

- **Antisimmetrica** $aRa' \Rightarrow a'\neg(R)a, \ \forall a, a' \in A$

  La proprietà dice che se un elemento è in relazione con un altro, allora il secondo non è in relazione con il primo.

- **Asimmetrica** $aRa', \ a'Ra \Rightarrow a = a', \ \forall a, a' \in A$

  La proprietà dice che se un elemento è in relazione con un altro e il secondo è anch'esso in relazione con il primo, allora i due elementi sono uguali.

- **Transitiva** $aRa', \ a'R\bar{a} \Rightarrow aR\bar{a}, \quad \forall a, a', \bar{a} \in A$

  La proprietà dice che se un elemento è in relazione con un altro e questo è in relazione con un secondo elemento, allora il primo è certamente in relazione con il terzo.

ESEMPI: Di seguito alcuni esempi di relazioni binari e delle relative proprietà:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. La relazione «maggiore o uguale a» è una relazione riflessiva in $\mathbb{R}$ in quanto ogni reale è maggiore o uguale a se stesso.
2. La relazione «divide» è una relazione riflessiva in $\mathbb{R}$ in quanto ogni reale è divisibile per se stesso.
3. La relazione «il triplo di» è una relazione antiriflessiva in $\mathbb{R}$, infatti un elemento non può essere il triplo di se stesso.
4. La relazione «uguale a» è una relazione simmetrica. Infatti, se $a = b$, sussiste anche l'uguaglianza opposta $b = a$.
5. La relazione «minore strettamente» è una relazione antisimmetrica in $\mathbb{R}$ in se un elemento $a < b$, data la relazione, non può sussistere $b < a$.
6. La relazione «minore uguale» è una relazione asimmetrica in $\mathbb{R}$ in se un elemento $a \leq b$ e $b \leq a$, allora $a = b$.
7. La relazione «è multiplo di» è una relazione transitiva in $\mathbb{R}$. Infatti, se un elemento è multiplo di un secondo elemento e questi è multiplo di un terzo, allora il primo è multiplo del terzo. Ad esempio, consideriamo i numeri a, b, c. Se $a = 2b$ (cioè è un multiplo di b) e $b = 3c$, allora posso scrivere $a = 2b = 2 * 3c = 6c$ quindi a è multiplo di c.

E' possibile esprimere le proprietà di una relazione anche mediante le rappresentazioni grafiche precedentemente elencate:

Proprietà	**Diagramma Cartesiano**
Riflessiva	Il grafico contiene le coppie della diagonale del tipo (a, a), cioè gli elementi della bisettrice del primo e terzo quadrante
Simmetrica	Il suo grafico è una figura simmetrica rispetto alla diagonale ascendente, cioè alla bisettrice del

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

	primo e terzo quadrante. Il grafico contiene ad esempio le coppie (a, b) e (b, a).
Asimmetrica	Le uniche coppie che hanno il loro simmetrico sono quelle che si trovano sulla diagonale ascendente. Il grafico non contiene le coppie del tipo (a, b) e (b, a).
Transitiva	Non esiste una regola

Proprietà	**Diagramma Sagittale**
Riflessiva	Da ogni punto parte una freccia che torna sul punto stesso
Simmetrica	Se esiste una freccia tra a e b, allora deve esistere una freccia tra b e a.
Antsimmetrica	Se esiste una freccia tra a e b, allora non esiste una freccia tra b e a.
Transitiva	Se esiste una freccia tra a e b e una freccia tra b e c allora deve esistere una freccia tra a e c.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.2. *Relazione di equivalenza*

DEFINIZIONE: Una relazione binaria in un insieme $A\ (\neq \emptyset)$ dicesi **relazione di equivalenza** se è:

1. Riflessiva $aRa,\ \forall a \in A$
2. Simmetrica $aRa' \Rightarrow a'Ra,\ \forall a, a' \in A$
3. Transitiva $aRa',\ a'R\bar{a} \Rightarrow aR\bar{a},\ \forall a, a', \bar{a} \in A$

In una relazione di equivalenza R, se aRa' si scrive $a \equiv a'(modR)$ e si legga a **congruo** a' **modulo** R

ESEMPIO: Sono relazioni d'equivalenza la relazione identica id_A e la relazione totale.

DEFINIZIONE: Data la relazione di equivalenza R in $A \neq \emptyset$ si e un elemento $a \in A$ si definisce **classe di equivalenza** di a **modulo** R l'insieme

$$[a]_R = \{a' \in A: aRa'\}$$

il sottoinsieme di A costituito dagli elementi di A in relazione R con a.

OSSERVAZIONE: Si osserva che ogni elemento appartiene alla propria classe di equivalnza $a \in [a]_R$, per la proprietà riflessiva della relazione di equivalenza. Infatti, ogni elemento è in relazione con se stesso.

DEFINIZIONE: Data una relazione di equivalenza R nell'insieme $A \neq \emptyset$, l'insieme delle classi di equivalenza $modR$ è

$$\frac{A}{R} = \{[a]_R\ con\ a \in A\}$$

si chiama **insieme quoziente** di A rispetto a R.

Per le classi di equivalenza valgono le seguenti proprietà:

- Ogni classe di equivalenza è non vuota.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DIM: Vi appartiene almeno l'elemento stesso che è in relazione con se stesso.

- $aRa' \Rightarrow [a]_R = [a']_R$

  DIM: Per mostrare l'uguaglianza, proveremo la doppia inclusione. Si consideri, quindi, un elemento $b \in [a]_R \Leftrightarrow aRb \underset{simmetria}{\Longleftrightarrow} bRa$, per ipotesi è noto che aRa', quindi $bRa, aRa' \Rightarrow bRa'$ per la transitività della relazione di equivalenza R, allora $b \in [a']_R$, cioè $[a]_R \subseteq [a']_R$.

  In modo del tutto analogo si prova l'altra inclusione. Si consideri $b' \in [a']_R \Rightarrow a'Rb' \underset{simmetria}{\Longleftrightarrow} b'Ra'$, per ipotesi $aRa' \underset{simmetria}{\Longleftrightarrow} a'Ra$, allora $bRa', a'Ra$ e per la transitività della relazione di equivalenza R, $b'Ra$ allora $b' \in [a]_R$, cioè $[a']_R \subseteq [a]_R$. Da cui l'uguaglianza.

- Date due classi $[a]_R$ e $[a']_R$ sono diverse $([a]_R \neq [a']_R) \Rightarrow [a]_R \cap [a']_R = \emptyset$.

  DIM: Se per assurdo, esistesse un elemento $b \in [a]_R \cap [a']_R$ si avrebbe $b \in [a]_R$ e $b \in [a']_R$, cioè aRb e $a'Rb$, per la simmetria sarà anche bRa e allora $a'Rb, bRa \Rightarrow a'Ra$ che per la precedente proprietà implica $[a]_R = [a']_R$, che contraddice l'ipotesi di diversità delle due classi.

- Ogni elemento di A appartiene ad una, ed una sola classe, di equivalenza.

  DIM: Si procede per assurdo e si considera un elemento b che appartiene contemporaneamente a due classi di equivalenza distinte, allora $b \in [a]_R$ e $b \in [a']_R$, cioè $b \in [a]_R \cap [a']_R$. Per quanto visto nella dimostrazione precedente, questo comporta l'uguaglianza delle due classi. Pertanto, un elemento appartiene a una ed una sola classe di equivalenza.

2.3. *Relazione d'ordine*

DEFINIZIONE: Un **insieme ordinato** è una coppia (A, R), dove A è un insieme non vuoto ed R una relazione binaria che gode delle seguenti proprietà:

- Antiriflessiva $a \neg(R) a, \ \forall a \in A$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Antisimmetrica $aRa' \Rightarrow a' \neg(R)a, \quad \forall a, a' \in A$,
- Transitiva $aRa', \ a'R\bar{a} \Rightarrow aR\bar{a}, \quad \forall a, a', \bar{a} \in A$

OSSERVAZIONE: La proprietà di antisimmetria, deriva dalla proprietà antiriflessiava e transitva. Infatti, si supponga per assurdo che la relazione d'ordine (antiriflessiva e transitiva) non è antiriflessiva, allora si avrebbe che $aRa' \Rightarrow a'Ra, \ \forall a, a' \in A$, per la transitività, si avrebbe $aRa', a'Ra \Rightarrow aRa$, assurdo perché contraddice la proprietà antiriflessiva di cui gode la relazione.

Quindi, per definire una relazione d'ordine è sufficiente che sussistano la proprietà antiriflessiva e transitiva.

PROPOSIZIONE: La nozione di ordinamento equivale a quella di relazione binaria riflessiva, transitiva e asimmetrica.

DIM: Sia (A, R) l'insieme ordinato. Si ponga $x\bar{R}y \overset{def}{\Longleftrightarrow} x = y \ o \ xRy$. La relazione $\bar{R}$, definita sempre in A è:

- Riflessiva: ogni elemento dell'insieme è uguale a se stesso e per la posizione fatta, si ottiene $a\bar{R}a, \forall a \in A$.
- Asimmetrica: Supponiamo $a\bar{R}b$ e $b\bar{R}a$, dimostriamo che $a = b$. Poiché $a\bar{R}b$ per la posizione fatta si ha $a = b$ oppure aRb, analogamente $b\bar{R}a$ comporta bRa oppure $b = a$. Per l'antisimmetria di R non può accedere aRb e bRa, allora deve essere necessariamente $a = b$.
- Transitiva: segue dalla transitività di R, o dall'uguaglianza, tenuto conto della posizione fatta.

Viceversa sia R una relazione binaria, definita in A, riflessiva, asimmetrica e transitiva. Poniamo $x\bar{R}y \overset{def}{\Longleftrightarrow} x \neq y$ e xRy. Proviamo che $\bar{R}$ è un ordinamento in A, cioè si prova che è:

- Antiriflessiva: per la posizione fatta non può accadere $x\bar{R}x$, altrimenti sarebbe $x \neq x$.
- Antisimmetrica: se per assurdo si avesse $x\bar{R}y \Rightarrow y\bar{R}x$ per la posizione fatta si avrebbe $x \neq y$ e xRy e, analogamente $y \neq x$ e yRx ma questo contraddice la asimmetria di R, che dice $x = y$ se xRy e yRx. Si è quindi giunti ad un assurdo, essendo partiti da un assurdo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Transitiva: deriva dalla posizione fatta e dalla transitività d R.

■

ESEMPIO: Siano $A = \{1,2,3\}$ e R la relazione binaria definita $R = \{(1,1);(2,2);(3,3)\}$. Verificare che R è una relazione di equivalenza e una relazione di ordine in A.

DIM: Per dimostrare che è una relazione di equivalenza, è necessario provare che è riflessiva simmetrica e transitiva. La relazione è d'ordine se è riflessiva, ansimmetrica e transitiva (definizione equivalente). La proprietà riflessiva è banalmente verificata, dato che le coppie che verificano la relazione hanno primo e secondo termini uguale, quindi ogni elemento è in relazione con se stesso. Per analoga ragione sono soddisfatte le proprietà simmetrica, asimmetrica e transitiva.

ESEMPIO: Siano $A = \{1,2,3\}$ e R la relazione binaria definita $R = \{(1,1);\ (2,2);(3,3);(1,2);(1,3)\}$ Verificare che R è una relazione di ordine in A.

DIM: La proprietà riflessiva è ovvia, per come è definita R ogni elemento è in relazione con se stesso. La proprietà asimmetrica vale per come è definita la R. Infatti, ogni qual volta due elementi sono simmetricamente in relazione (es. le prime tre coppie), questi sono uguali. La cosa non è più vera per le ultime due coppie, dato che $1R2, 1R3$, ma non è $2R1, 3R1$, quindi non sono simmetricamente in relazione e ovviamente, sono diversi. Infine, la proprietà transitiva è provata per ogni coppia:

$1R1$ e $1R2 \Rightarrow 1R2$ vero perché la coppia $(1,2) \in R$

$1R1$ e $1R3 \Rightarrow 1R3$ vero perché la coppia $(1,3) \in R$

$1R2$ e $2R2 \Rightarrow 1R2$ vero perché la coppia $(1,2) \in R$

$1R3$ e $3R3 \Rightarrow 1R3$ vero perché la coppia $(1,3) \in R$

Un ordinamento in A è, generalmente, indicato on il simbolo $<$. Ha, quindi senso la scrittura $a < b$, che si legge a **minore** di b. Con la scrittura $a \leq b$ si intende che si verifica una, ed una sola, tra le due possibilità $a = b, a < b$.

Da quanto dimostrato nella proposizione precedente si deduce che se $a \leq b$ e $b \leq a \Rightarrow a = b$. Ha senso, quindi, indicare con il simbolo $\leq$ una relazione binaria riflessiva, asimmetrica e transitiva.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Nei paragrafi precedenti è stata definita la funzione inversa. Allora, la funzione inversa di $<$ si denota con $>$. Ha, quindi senso la scrittura a$> b$, a **maggiore** di b e $a \geq b$.

DEFINIZIONE: Dato un insieme ordinato $(A, <)$ due elementi dell'insieme si dicono **confrontabili** se $a \leq b$ o $b \leq a$.

DEFINIZIONE: Un insieme ordinato $(A, <)$ si dice **totalmente ordinato**, se a, b sono confrontabili, $\forall a, b \in A$. In tal caso, la relazione $<$ si chiama **relazione d'ordine totale** e la coppia $(A, <)$ **catena**.

DEFINIZIONE: Consideriamo un insieme $(A, <)$ e un elemento $x \in A$. L'elemento x dicesi **massimo** (risp. **minimo**) se $x \leq a, \forall a \in A$ (risp. se $x \geq a, \forall a \in A$).

PROPOSIZIONE: Dato l'insieme $(A, <)$ se esiste il minimo, questo è unico (analogamente il massimo).

DIM: Si supponga per assurdo che esistono x, x' entrambi minimi. Allora, per la definizione data di minimo, deve essere $x \leq x'$; essendo anche x' minimo, si ha $x' \leq x$. Dalla doppia disuguaglianza si ottiene $x = x'$. Quindi, se esistono due minimi, questi devono necessariamente coincidere. La dimostrazione è del tutto analoga nel caso del massimo.

Il minimo e il massimo di un insieme si indicano, rispettivamente, con $\min A$, $\max A$.

DEFINIZIONE: Dato un insieme ordinato $(A, <)$, un elemento $x \in A$ si dice **minimale** (risp. **massimale**) se non esiste alcun $a \in A \; t.c. \; a < x$ (risp. $\nexists a \in A \; t.c. \; a > x$).

Il minimo è minimale (risp. il massimo massimale). Possono esistere più elementi minimali e massimali, ma in tal caso non esisto il minimo e il massimo.

La relazione d'ordine in A induce una relazione (relazione indotta) su ogni parte $X \subseteq A$, pertanto, ha senso parlare di $\min X$ e $\max X$ e anche di elementi minimali e massimali di X.

DEFINIZIONE: Un insieme $(A, <)$ dicesi **totalmente ordinato** se esiste il $\min X, \forall X \subseteq A$. In tal caso, la relazione $<$ dicesi **relazione di buon ordine.**

ESEMPIO: $(\mathbb{N}, \leq)$ è uninsieme totalmente ordinato.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: $\mathbb{N}$ è un insieme ben ordinato. L'insieme$\mathbb{Q}$ non è ben ordinato, infatti l'insieme $A = \{x \in \mathbb{Q}: x > a\}$ è privo di minimo.

PROPOSIZIONE: Un insieme ben ordinato $(A, <)$ è anche totalmente ordinato.

DIM: Si considerino gli elementi $a, b \in A$. Se $x = \min\{x, y\}$ si ha $x \leq y$ e $y \leq x$ se $y = \min\{x, y\}$. L'esistenza del minimo di ogni parte dell'insieme è garantita dal buon ordinamento.

DEFINIZIONE: Dato un insieme ordinato $(A, <)$ e una parte $X \subseteq A$, un elemento $a \in A$ si dice **maggiorante** (risp. **minorante**) di X se $x \leq a$, (risp. $a \leq x$), $\forall x \in X$. In tal caso, X si dice **superiormente limitato** (risp. **inferiormente limitato**).

DEFINIZIONE: Il minimo dell'insieme dei maggioranti (risp. il massimo dei minoranti) si dice **estremo superiore** (risp. **estremo inferiore**) e si indica con $\boldsymbol{supX}$ (risp. $\boldsymbol{infX}$).

PROPOSIZIONE: Si ha:

a. $supX \in X \Leftrightarrow supX = \max X$;

b. $infX \in X \Leftrightarrow infX = \min X$;

c. $x = supX \overset{def}{\Longleftrightarrow} y \leq x,\ \forall y \in X$ e se $\exists z \in X,\ t.c.\ \ y \leq z,\ \ \forall y \in X$, allora $x \leq z$ (perché x è il più piccolo dei maggioranti)

d. $x = infX \overset{def}{\Longleftrightarrow} x \leq y,\ \forall y \in X$ e se $\exists z \in X,\ t.c.\ \ z \leq y,\ \ \forall y \in X$, allora $z \leq x$ (perché è il più grande dei minoranti).

OSSERVAZIONE: Considerati due insiemi ordinati $(A, <), (B, <)$ è possibile costruire in modo canonico un ordinamento sul prodotto cartesiano $A \times B$. Infatti, siano $(a, b), (a', b') \in A \times B$ e si ponga $(a, b) < (a', b') \overset{def}{\Longleftrightarrow} a < a'$ o simultaneamente $a = a'$ e $b < b'$. Si prova facilmente che $(A \times B, <)$ è un insieme ordinato. L'ordinamento trovato è detto ordinamento **lexicografico** di $A \times B$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Sia $A = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$. Determinare, se esistono, l'estremo inferiore, l'estremo superiore, il minimo ed il massimo dell'insieme A.

DIM: Sappiamo che il reciproco di un numero intero è certamente minore di 1 e maggiora di zero. Allora da $0 < \frac{1}{n} < 1, \forall n \in \mathbb{N}$ si deduce che l'insieme A è limitato. Inoltre, si osserva che 1 è non solo maggiorante dell'insieme ma, appartenendovi $\left(\frac{1}{1} = 1 \in \mathbb{N}\right)$, ne è massimo e quindi estremo superiore. Risulta, poi, $\inf A = 0$ perché 0 è certamente minorante per la disuguaglianza mostrata, ma è anche il più piccolo dei minoranti in quanto se esistesse un minorante di A maggiore di 0, ad esempi m, si avrebbe $m < \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{1}{m} > n, \forall n \in \mathbb{N}$ e questo è assurdo in quanto $\mathbb{N}$ non è superiormente limitato. Quindi, $0 = \inf A$, ma non ne è il minimo perché $0 \notin A$, che è, pertanto, privo di minimo.

ESERCIZIO: Ciascuno dei seguenti insiemi rappresenta una relazione binaria in $\mathbb{Z}$. Studiare le relazioni così definite, stabilendo per ciascuna di esse se si tratta di una relazione riflessiva, simmetrica, transitiva, antisimmetrica, antiriflessiva, di una relazione d'equivalenza, di un ordinamento.

a. $\{(n,m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : n + m \text{ è pari}\}$
b. $\{(n,m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : n = m \text{ oppure } n + m \text{ è multiplo di } 3\}$
c. $\{(n,m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : n < 3m\}$

PEGASO Università Telematica

DIM:

a. Si consideri la relazione $R = \{(n,m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : n + m \text{ è pari}\}$. La relazione è riflessiva. Si consideri un elemento $n \in \mathbb{Z}$, è certamente nRn perché $n + n = 2n$ che è pari qualunque sia n. La relazione è anche simmetrica, si considerino gli elementi $m, n \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, se mRn, questo significa che $m + n$ è pari, ma per la proprietà commutativa dell'addizione in $\mathbb{Z}$ si può scrivere $n + m$ che è ancora pari, cioè nRm. La relazione per come è definita non è antiriflessiva, né asimmetrica, né antisimmetrica, ma è certamente transitiva. Infatti, considerati gli elementi $m, n, z \in \mathbb{Z}$, se mRn e nRz, allora $m + n$ e $n + z$ sono numeri pari. Questo significa che $(m + n) + (n + z) = m + z + 2n$ è ancora un numero pari allora

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$m + z = (m + z + 2n) - 2n$ è ancora pari, perché la differenza di due numeri pari ($2n$ è un numero pari) è un numero pari, cioè mRz. La relazione considerata, essendo riflessiva, simmetrica e transitiva è una relazione di equivalenza.

b. Si consideri la relazione $R = \{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}: n = m \text{ oppure } n + m \text{ è multiplo di } 3\}$. Si osserva che, per come è definita la relazione, questa è banalmente riflessiva, perché ogni elemento è uguale a se stesso. La relazione è anche simmetrica. Infatti, considerati due elementi $m, n \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, se mRn, questo significa che $m + n$ è multiplo di 3, oppure $m = n$. Nel secondo caso la simmetria è immediata, nel primo si considera la proprietà commutativa dell'addizione e $m + n = n + m$, cioè anche $n + m$ è multiplo di 3, quindi nRm. Si provi ora l'asimmetria. Si considerino mRn, nRm per come è stata definita la relazione, $m = n$ oppure $m + n = n + m$ multiplo di 3. In ogni caso, si ottiene $m = n$, che prova l'asimmetria. La relazione non è antisimmetrica nè transitiva. Infatti, si considerino $m, n, z \in \mathbb{Z}$, se mRn e nRz, allora $m = n$ oppure $m + n$ multiplo di 3 e $n = z$ oppure $n + z$ multiplo di 3. Distinguiamo i vari casi.

- Se $m = n$ e $n = z$, allora $m = z$, cioè mRz e la transitività sarebbe verificata.
- Se $m = n$ e $n + z$ multiplo di 3, essendo $m = n$, anche $m + z$ sarebbe multiplo di 3, quindi mRz e ancora la transitività sarebbe provata.
- Se $m + n$ multiplo di 3 e $n = z$, per l'uguaglianza anche $m + z$ è multiplo di 3 da cui si avrebbe mRz e la prova della transitività.
- Se $m + n$ e $n + z$ multipli di 3, non è detto che $m + z$ sia un multiplo di 3 e non si può dire $m = z$. In questo caso la transitività non è provata.

c. Si consideri la relazione $R = \{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}: n < 3m\}$ si vede facilmente che la relazione è riflessiva, perché ogni numero intero è minore del suo triplo. La relazione non è simmetrica, infatti considerati $m, n \in \mathbb{Z}, mRn \Rightarrow m < 3n$ e $nRm \Rightarrow n < 3m$, quindi gli elementi non sono simmetricamente in relazione. La relazione non è asimmetrica come si vede dalle disuguaglianze che si otterrebbero $m < 3n$ e $n < 3m$, da cui non si deduce

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$m = n$. La relazione è antisimmetrica, banalmente e non è transitiva. Si considerino $m, n, z \in \mathbb{Z}$, se mRn e nRz, si ha $m < 3n$ e $n < 3z \Rightarrow m < 3n < 9z$, che non comprova la transitività.

ESERCIZIO: Per ogni relazione binaria R sull'insieme $A = \{0,1,2,3,4\}$ di seguito descritta, stabilire se R è una relazione d'equivalenza. In caso negativo, indicare quali proprietà non sono verificate e perché. In caso positivo, indicare per ogni elemento di A quale sia la sua classe d'equivalenza.

a. $R = \{(0,0); (0,1); (1,0); (1,1)\}$ – E' una relazione di equivalenza ed ha un'unica classe di equivalenza data da $[0]_R = \{0,1\}$

b. $R = \{(0,0); (0,1); (1,1); (2,2); (3,3); (4,4)\}$ Non è una relazione di equivalenza in quanto non è simmetrica perché l'elemento $(0,1) \in R$, ma $(1,0) \notin R$

c. $R = \{(0,0); (0,1); (1,0); (1,1); (1,2); (2,1); (2,2); (3,3); (4,4)\}$ Non è una relazione di equivalenza in quanto non è transitiva, infatti $(0,1), (1,2) \in R$, ma $(0,2) \notin R$

d. $R = \{(0,0); (0,1); (1,0); (1,1); (1,2); (2,1); (2,2); (0,2); (2,0); (3,3); (4,4)\}$ E' una relazione di equivalenza ed ha tre classi di equivalenza: $[0]_R = \{0,1,2\}$, $[3]_R = \{3\}, [4]_R = \{4\}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

D., C. (s.d.). *Relazioni Binarie*. Tratto da www.mimmocorrado.it: xoomer.virgilio.it/mimmocorrado/mat/alg/ins/relazioni.pdf

D., C. (s.d.). *Relazioni e Funzioni.* Tratto da www.mimmocorrado.it: www.mimmocorrado.it/mat/alg/relazioni.funzioni/relazioni.pdf

G., C. (s.d.). *Relazioni binarie*. Tratto da www.unina.it : www.dma.unina.it/cutolo/didattica/AlgInfo/note/esercizi_rel.pdf

M. Curzio, P. L. (1994). *Lezioni di Algebra.* Liguori Editore.

Relazione Binaria. (s.d.). Tratto da Wikipedia : http://it.wikipedia.org/wiki/Relazione_binaria

Soluzione degli esercizi su relazioni di equivalenza. (s.d.). Tratto da users.dimi.uniud.it: users.dimi.uniud.it/~giovanna.../esercizimd1011/SolEquivalenze1011.pd...

Vetro, P. (s.d.). *Relazione*. Tratto da math.unipa.it: math.unipa.it/~vetro/Incent0203/RELAZIONI.pdf

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)